

EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010:

OBSERVACIONES DE DAÑOS EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO (INF. VALPARAISO-05)

Fecha 12 de marzo de 2010

Asistencia solicitada por: de acuerdo a antecedentes recogidos por este Servicio

Asistencia realizada por: Mónica Marín, Carolina Espinoza, Miguel Ortiz

Antecedentes

En visita a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Ricardo Valdés, de la SECPLAC, indica que se han producido derrumbes, grietas y hundimientos en casas ubicadas en el cerro Merced, principalmente en la calle La Virgen, y en el cerro O'Higgins (calle Beaucheff).

Ambos sectores mencionados presentan una alta densidad de construcciones dañadas en comparación con otros sectores de la ciudad de Valparaíso afectados por el sismo del 27 de Febrero y sus réplicas posteriores. Ingenieros de esta municipalidad sugieren que el fenómeno puede tener una fuerte componente de índole geológica y no solo un problema asociado a la calidad de las construcciones afectadas.

Observaciones

I.- Caso del cerro Merced, Calle La Virgen

1. Las observaciones en terreno permiten reconocer que las casas de este sector, (coordenadas E 256752 y N 6339665) en especial aquellas ubicadas en las partes más altas del cerro, se encuentran visiblemente más dañadas que las ubicadas en cerros aledaños.
2. Este cerro, delgado, de elongación norte-sur y con laderas de alta pendiente, hospeda casas en sus dos flancos, resultando las viviendas de ambos flancos dañadas, pero principalmente las casas ubicadas en la

ladera poniente donde se observan grietas en sentido NNW principalmente de aproximadamente 10 cm de apertura.

3. Se observó un hundimiento en la calle la Virgen (coordenadas E256785 y N6339757) con predominio al oeste (Fig. 1), además de grietas asociadas de aproximadamente 4 mts de largo, y donde en la parte inferior de la vía existen viviendas afectadas.



Figura 1. Hundimiento de parte de la Calle La Virgen, en el cerro Merced.

4. Las casas ubicadas en la parte alta del cerro están construidas sobre sedimentos de baja consolidación, compuestos por areniscas, areniscas conglomeráticas, limos y arcillositas.
5. Por el contrario, en muchas otras partes de Valparaíso se construyó en rocas del basamento intrusivo granítico (que está debajo de la unidad sedimentaria Navidad antes mencionada), el cual corresponde a “suelo” de fundación al parecer, con buena respuesta sísmica.
6. Las casas ubicadas en la parte alta del cerro Merced, con acceso por calle la Virgen, presentan fracturas de notable apertura y desplazamiento, las que en ocasiones cortan las cadenas principales de los inmuebles por completo. El patrón común en la mayoría de estas viviendas es la

generación de fracturas paralelas a la ladera del cerro, en respuesta a un mayor asentamiento de las construcciones hacia el lado “cerro afuera” de los inmuebles.

7. Vecinos reportaron que muchas de estas casas habrían sufrido efectos similares como consecuencia del sismo del 3 de Marzo del 1985, razón por la cual se habrían reforzado las caras libres del cerro. En efecto, la mayoría de las propiedades poseían muros de refuerzo para la ladera poniente del cerro sobre la cual se yergue la propiedad. El efecto de estos muros es el de confinar el suelo de fundación evitando que este fluya ladera abajo.
8. En general, los muros de contención no sufrieron mayores perturbaciones cumpliendo su función. Este hecho sugiere que el asentamiento de las propiedades se produjo por compactación de los sedimentos areno-arcillosos ubicados inmediatamente por debajo de las propiedades y/o por fluidización y reacomodo de los mismos, sin involucrar remociones en masa que hayan removido y/o transportado porciones de suelo de fundación ladera abajo del cerro.
9. Debido a que el asentamiento del suelo de fundación de estas propiedades no fue homogéneo en toda su planta, es que se produjo un hundimiento diferencial de los pisos, siendo mayor hacia el lado poniente “cerro afuera” de las viviendas, hundimiento escalonado y de paso la rotación de los muros, haciendo más inestable aún las viviendas (Fig. 2).



Figura 2. Casa de la señora Patricia Arce, ubicada en la Calle La Virgen 362 afectada por el terremoto, se observan grietas en el piso de la cocina.

II:- Caso Cerro O'Higgins, calle Beaucheff

1.-En comparación con el caso anterior, en este sector la destrucción de las viviendas fue menor, probablemente debido a la menor pendiente que presenta este cerro.

2.-Debido a la menor pendiente y a otras características particulares de este sector, no fue posible observar directamente el suelo de fundación en todo el sector afectado, siendo estas observaciones restringidas a solo dos sitios. Pese a esto, en ellos fue posible reconocer que las propiedades, al igual que el caso anterior, fueron levantadas sobre depósitos sedimentarios de mediana a baja consolidación.

3.- Durante la visita a terreno, tampoco fue posible reconocer una clara dirección de tensión para las estructuras generadas por el sismo, pero se asume que esta tensión sea perpendicular al cerro, de manera similar al caso antes expuesto.

4.- Finalmente, cabe destacar que existen numerosas manzanas en distintos cerros en que las viviendas han tenido una buena respuesta frente al episodio sísmico, pese a estar muchas de ellas edificadas sobre sedimentos de la misma característica que las viviendas dañadas. Esto sugiere que el problema principal no es el de edificar sobre los suelos arenosos, sino que de la composición particular que esta tiene en sus distintos niveles, en particular ligado a la compactación, granulometría y cantidad y composición de las arcillas.

Recomendaciones

1. Evacuar las familias ubicadas en las casas mas afectadas del Cerro Merced en cercanías de la calle la Virgen, especialmente las casas que presentan grandes inestabilidades como hundimientos y grietas.
2. Según los entrevistados en ambos sectores, los efectos del terremoto del pasado 27 de febrero de 2010, fueron similar en las dos zonas descritas. Esto hace suponer que la calidad del suelo de fundación es de muy baja calidad, por lo que la edificación de toda vivienda u otro inmueble en ambos sectores deberían quedar prohibida.
3. Realizar estudios comparativos de tipo geotécnico, de los distintos suelos de fundación en los cerros de la ciudad, con el fin de determinar cual es la principal causa para el mayor asentamiento de los suelos en los cerros Merced y O'Higgins. Más aún, estos resultados podrán ser empleados en generar una microzonificación de la ciudad identificando zonas de mayor

o menor riesgo de colapso de estructuras ante nuevos eventos telúricos, información fundamental para actualizar los planos reguladores de la ciudad incorporando argumentos geológicos sólidos.

4. Realizar un análisis geomorfológico y geológico mas detallado, de las zonas mas afectadas de la ciudad para esclarecer el origen del fenómeno, si se debe a una zona de falla activa o a remociones en masa anteriores.
5. No permitir la construcción de casas en las mismas zonas afectadas ya que este fenómeno había ocurrido para el sismo de 1985 y se reactivó para el pasado 27 de febrero de 2010.

SERNAGEOMIN 19.03.2010